

I020 对数平均不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

设 $x, y \in (0, +\infty)$ 。

结论

结论一（对数平均）：

直观描述：算术平均的对数不小于对数的算术平均。

$$\frac{\ln x + \ln y}{2} \leq \ln \left(\frac{x + y}{2} \right).$$

推广结论（Jensen 推广）：

直观描述：对任意有限个正实数，对数平均不等式成立。

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i \leq \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

等号/取等条件：当且仅当 $x = y$ （主结论）或 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ （推广结论）时取等。

理解说明

一句话直觉

对数函数图像是“向上凸”的，因此连接曲线上两点的弦总在曲线下方。

核心拆解

要点一（凹函数定义）：

函数 $f(t) = \ln t$ 在 $(0, +\infty)$ 上为凹函数，即其二阶导数为负。

要点二（Jensen 不等式）：

凹函数满足：函数值的平均不超过平均值的函数值。

几何本质（弦在曲线下）

对于凹函数，图像上任意两点连成的弦段总位于函数图像之下。因此，弦中点对应的函数值不小于曲线中点的函数值。

代数意义（平均不等式）

将“对数”视为一种运算，该不等式表明：先取对数再平均，结果不大于先平均再取对数。这类似于算术-几何平均不等式的对数版本。

考点价值（不等式证明）

- 考法一（直接应用）：用于证明含对数的不等式，或比较对数表达式大小。
- 考法二（函数凸性）：结合函数凹凸性，考察 Jensen 不等式的使用。

顿悟点

当题目中出现“ $\ln \frac{x+y}{2}$ ”与“ $\frac{\ln x + \ln y}{2}$ ”的比较时，应立即联想到此结论。

使用场景

- 场景一（双变量不等式）：涉及两个正实数对数平均的比较问题。
- 场景二（多变量推广）：需要处理多个正实数对数表达式时，使用推广形式。

证明

思路提示

利用函数 $f(t) = \ln t$ 的凹性，通过导数或定义证明不等式。这里采用导数法证明凹性，再应用凹函数性质。

正式推导

步骤一（函数凹性）：

考虑 $f(t) = \ln t$ ，计算其二阶导数。

$$f'(t) = \frac{1}{t}, \quad f''(t) = -\frac{1}{t^2}.$$

理由：由于 $t > 0$ ， $f''(t) < 0$ ，故 $f(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是凹函数。

步骤二（凹函数性质）：

对于凹函数，有 Jensen 不等式：对任意 $x, y > 0$ 和 $\lambda \in [0, 1]$ ，

$$\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \leq f(\lambda x + (1 - \lambda)y).$$

取 $\lambda = \frac{1}{2}$ ，即得

$$\frac{f(x) + f(y)}{2} \leq f\left(\frac{x + y}{2}\right).$$

理由：Jensen 不等式是凹函数的直接性质，当权重相等时简化。

步骤三（代入函数）：

将 $f(t) = \ln t$ 代入上式。

$$\frac{\ln x + \ln y}{2} \leq \ln\left(\frac{x + y}{2}\right).$$

理由：直接替换 f 的定义即得主结论。

步骤四（推广证明）：

对于 n 个正实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，同样由 f 的凹性和 Jensen 不等式，

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \leq f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right).$$

代入 $f(t) = \ln t$ 即得推广结论。

理由：Jensen 不等式对有限个点成立，权重为 $\frac{1}{n}$ 。

结论回扣

因此，对数函数 $f(t) = \ln t$ 的凹性保证了所述不等式成立，且等号仅在所有变量相等时取得。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知 $a, b > 0$ ，比较 $\frac{\ln a + \ln b}{2}$ 与 $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 的大小。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

由题， a, b 为正实数，满足对数平均不等式的条件。

理由：不等式要求 $x, y > 0$ ，此处 $x = a, y = b$ 。

第二步（应用结论）：

直接使用对数平均不等式。

$$\frac{\ln a + \ln b}{2} \leq \ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

理由：这是结论一的直接代入。

第三步（判断取等）：

等号成立当且仅当 $a = b$ 。

理由：根据取等条件，当两数相等时取等。

关键结论： $\frac{\ln a + \ln b}{2} \leq \ln\left(\frac{a+b}{2}\right)$ ，等号当 $a = b$ 时成立。

例 2（稍变形）

题目：设 $x, y > 0$ 且 $x \neq y$ ，证明： $\frac{\ln x - \ln y}{x - y} < \frac{1}{\sqrt{xy}}$ 。

解题步骤：

第一步（变形目标）：

将目标不等式改写为更熟悉的形式。注意到 $\frac{\ln x - \ln y}{x - y} = \frac{\ln \frac{x}{y}}{x - y}$ ，但不如直接利用对数平均不等式。

理由：观察发现，对数平均不等式涉及 $\frac{\ln x + \ln y}{2}$ 和 $\ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$ ，但目标有差分。考虑对称化处理。

第二步（应用对称形式）：

由对数平均不等式，对于 $x, y > 0$ ，有

$$\ln\left(\frac{x+y}{2}\right) - \frac{\ln x + \ln y}{2} \geq 0.$$

整理得

$$\ln\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{\ln x + \ln y}{2} = \ln \sqrt{xy}.$$

理由：利用 $\frac{\ln x + \ln y}{2} = \ln \sqrt{xy}$ 。

第三步（推导目标）：

由于 $x \neq y$ ，不等式严格成立。取指数得 $\frac{x+y}{2} > \sqrt{xy}$ 。但目标不等式是 $\frac{\ln x - \ln y}{x - y} < \frac{1}{\sqrt{xy}}$ ，需另寻方法。考虑函数 $f(t) = \ln t$ 的凹性：差商小于中点的导数值。即

$$\frac{\ln x - \ln y}{x - y} < f'\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{2}{x+y}.$$

又由算术-几何平均不等式， $\frac{2}{x+y} \leq \frac{1}{\sqrt{xy}}$ ，且当 $x \neq y$ 时严格小于。因此

$$\frac{\ln x - \ln y}{x - y} < \frac{2}{x+y} \leq \frac{1}{\sqrt{xy}}.$$

理由：凹函数性质结合基本不等式，逐步推导目标。

关键结论： 对于 $x, y > 0$ 且 $x \neq y$ ，有 $\frac{\ln x - \ln y}{x - y} < \frac{1}{\sqrt{xy}}$ 。

易错提醒

易错点一（方向混淆）

误记不等式方向，认为 $\frac{\ln x + \ln y}{2} \geq \ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$ 。

正确理解（凹函数性质）：

由于 $\ln t$ 是凹函数，函数值的平均不超过平均值的函数值，因此不等式方向为 $\leq$ 。

错因分析（图像误读）：

将凹函数图像误记为“凸向上”，导致方向判断错误。

易错点二（忽略定义域）

在应用时忽略 x, y 必须为正实数的条件，错误用于非正数。

正确理解（定义域限制）：

对数函数 $\ln t$ 的定义域是 $(0, +\infty)$ ，因此 x, y 必须为正。

错因分析（函数未定义）：

忘记对数仅对正数有定义，导致在无效区间使用结论。

易错点三（取等条件漏解）

认为等号总是成立，或仅在 $x = y$ 时成立但推广形式中忽略所有变量相等。

正确理解（严格取等）：

等号成立当且仅当所有涉及的变量相等（双变量时 $x = y$ ，多变量时 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ ）。

错因分析（条件遗漏）：

未注意 Jensen 不等式取等条件要求所有点相同，导致漏解或多解。

结论小结**一句话核心**

对数函数是凹函数，因此对数的算术平均不超过算术平均的对数。

使用条件

- 条件 1（正实数）：所有变量必须为正实数，确保对数有定义。
- 条件 2（凹函数适用）：结论依赖于 $\ln t$ 的凹性，推广时需确认函数性质。

关键提醒

- 易错点（方向记忆）：牢记不等式方向为 $\frac{\ln x + \ln y}{2} \leq \ln\left(\frac{x+y}{2}\right)$ ，避免反号。
- 检查项（取等条件）：应用后务必检查等号是否可能成立，通常仅在变量相等时取等。